Integración de Modelos Cinemáticos, Diferenciales y Dinámicos para el Manipulador ABB IRB 120 (Hito 2)

Dayana Andrade
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
dayana.andrade@ucb.edu.bo

Mirko Ayala
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
mirko.ayala@ucb.edu.bo

Marcelo Navarro
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
luis.navarro@ucb.edu.bo

***Resumen*—Este documento sintetiza la implementación y validación computacional de un pipeline robótico completo para el ABB IRB 120, desde una pose objetivo del efector hasta el torque del actuador del hombro. El robot parte de su posición de calibración (todos los ejes en 0°) y debe alcanzar una pose objetivo T_d. La cinemática inversa se resuelve de forma analítica por el método de Pieper, con enumeración de las ocho ramas y validación de cada candidato por cinemática directa (errores del orden de 10^{-16}). La transición se parametriza con un perfil LSPB sincronizado de tiempo mínimo que respeta los límites del fabricante. El Jacobiano geométrico se valida contra derivadas numéricas y se usa para estudiar, en un experimento independiente, la pérdida de rango en la singularidad de muñeca $q_5 = 0$: se identifica la movilidad perdida y la amplificación $\|\dot{\mathbf{q}}\| \propto 1/\sin q_5$, que no implica torque infinito. Finalmente, un modelo dinámico reducido 1R del hombro, con parámetros obtenidos de datos CAD, entrega $\tau(t)$ separado en sus componentes inercial y gravitacional, y aproxima al modelo completo de seis grados de libertad con un error RMS del 4.5 %.**

***Index Terms*—Cinemática inversa, Pieper, Jacobiano, LSPB, singularidades, dinámica de manipuladores, ABB IRB 120.**

I. Introducción

El control efectivo de un manipulador industrial exige relacionar el espacio de la tarea con el espacio articular e incorporar el tiempo para predecir los esfuerzos de los actuadores [1]. El propósito de este proyecto es construir un flujo de ingeniería que permita ir de una pose objetivo a las demandas de torque, validando cada etapa de forma independiente. El pipeline implementado es

$$T_0, T_d \xrightarrow{\text{Pieper}} \{\mathbf{q}^{(k)}\} \xrightarrow{\text{FK}} \mathbf{q}_f \xrightarrow{\text{LSPB}} \mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), \ddot{\mathbf{q}}(t) \xrightarrow{J(\mathbf{q})} \dot{\mathbf{x}}(t), \ \operatorname{rank} J \xrightarrow{\text{1R}} \tau(t).$$

Todo el trabajo se realizó en Python con NumPy y Matplotlib, en un notebook reproducible que se ejecuta de inicio a fin con 34 verificaciones automáticas, según la guía del curso [8]. No se usan ROS ni solucionadores numéricos de cinemática inversa.

II. Modelo del robot

Se usa la convención Denavit–Hartenberg clásica con la tabla de Bahani *et al.* [3] (Tabla I). Sus cotas coinciden con el datasheet de ABB [5]: en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ la brida queda en $(0.374, 0, 0.630)$ m. Los límites articulares y las velocidades máximas por eje provienen del mismo datasheet. El punto de trabajo (TCP) se ubica a 0.150 m de la brida sobre z_6: $T_{TCP}(\mathbf{q}) = T_0^6(\mathbf{q})\, T_z(0.150)$. Los 0.150 m son una decisión de diseño del equipo (punto de trabajo de la herramienta). En la dinámica solo se modela la masa de la pinza SMC MHZ2-16D (0.115 kg, hoja de datos), con su centro de masa aproximado a 0.040 m de la brida. Mover ese centro de masa entre 0 y 0.080 m cambia el torque gravitacional del hombro en menos de 0.07 N m, es decir, por debajo del 1 %.

Tabla I
Parámetros DH clásicos [3] y datos del fabricante [5]

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i	Rango [°], $v_{\max}$ [°/s]
1	q_1	0.290	0	$-\pi/2$	± 165, 250
2	$q_2 - \pi/2$	0	0.270	0	± 110, 250
3	q_3	0	0.070	$-\pi/2$	$-110/+70$, 250
4	q_4	0.302	0	$\pi/2$	± 160, 320
5	q_5	0	0	$-\pi/2$	± 120, 320
6	$q_6 + \pi$	0.072	0	0	± 400, 420

Pose inicial. Se elige la *posición de calibración* (sincronización) de ABB, con todos los ejes en 0°: es la postura de referencia a la que se lleva el robot con `MoveAbsJ` y un *joint-target* de ceros para verificar los contadores de revolución [6]. Su pose es $T_0 = FK(\mathbf{0})$: TCP en $(0.524, 0, 0.630)$ m con la herramienta orientada según $+x$. En esta postura $q_5 = 0$, es decir, es una singularidad de muñeca.

Pose objetivo. Es la que entrega el docente: el TCP en $(0.40, 0.10, 0.35)$ m con roll-pitch-yaw $(0.0^\circ, 180.0^\circ, 0.0^\circ)$ ($R = R_z R_y R_x$). Es el único dato que hay que editar en el notebook.

III. Metodología

III-A. Cinemática inversa analítica (Pieper)

Los ejes 4, 5 y 6 se cortan en el centro de muñeca W, por lo que el problema se desacopla [2]. Primero, $\mathbf{p}_W = \mathbf{p}_{TCP} - (0.150 + d_6)\, \mathbf{z}_6$. Luego, $q_1 = \operatorname{atan2}(y_W, x_W)$ o $q_1 + \pi$ (brazo

frente o atrás). En el plano del brazo, con $L_3 = \sqrt{d_4^2 + a_3^2}$ y $\delta = \operatorname{atan2}(a_3, d_4)$, la ley de cosenos da

$$-\sin(q_3 - \delta) = \frac{D^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3} \equiv c, \tag{1}$$

con dos soluciones de codo cuando $|c| \leq 1$. La rama no es real si $|c| > 1$. Después, $q_2 = \operatorname{atan2}(r, h) - \operatorname{atan2}(L_3 \sin\eta,\ L_2 + L_3\cos\eta)$, con $\eta = \pi/2 + q_3 - \delta$. Para la orientación, $R_3^6 = (R_0^3)^T R_d = R_z(q_4)R_y(-q_5)R_z(q_6 + \pi)$ es una secuencia de Euler ZYZ que se resuelve con `atan2`; el signo de $\sin q_5$ da dos ramas de muñeca. En total hay $2 \times 2 \times 2 = 8$ ramas. Cada una se clasifica como *real*, *dentro de límites* (buscando el representante $q_i + 2\pi k$ dentro del rango) y *admisible* (real, en límites y verificada por FK).

III-B. Validación por cinemática directa y selección

Cada rama real se reinyecta en la FK y se mide $e_p = \|\mathbf{p}(\mathbf{q}^{(k)}) - \mathbf{p}_d\|$ y el error angular geodésico $e_R = \angle(R_d^T R(\mathbf{q}^{(k)}))$. Se acepta si $e_p < 10^{-6}$ m y $e_R < 10^{-6}$ rad; la tolerancia en posición es diez veces menor que la repetibilidad del robot (0.01 mm). Antes de todo, se verifica que $T_d \in SE(3)$ (última fila $[0, 0, 0, 1]$, $R^T R = I$, $\det R = 1$). Para verificar la propia FK se usan dos comparaciones: (i) con el modelo cinemático oficial de ROS-Industrial [7], construido con traslaciones y ejes de los planos de ABB, sin parámetros DH, que es una fuente geométrica independiente; y (ii) con el URDF del Hito 1, que se derivó de la misma tabla DH y por eso solo comprueba la implementación.

Criterio de selección (8 ramas → 1). Se aplican filtros en orden: (1) rama admisible; (2) $\sigma_{\text{mín}}(J) \geq 0.01$, que acota la amplificación de velocidad $\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \|\dot{\mathbf{x}}\|/\sigma_{\text{mín}}$ a 100×; (3) margen de al menos 5° respecto de cada límite articular, para dejar espacio a los límites de software y al error de seguimiento. Entre las ramas que pasan, se elige la de menor $\|W(\mathbf{q} - \mathbf{q}_0)\|$ con $W = \operatorname{diag}(1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5)$: menos tiempo, energía y volumen barrido, priorizando las juntas que mueven más masa. El t_f del LSPB se informa pero no decide, porque lo fija una sola junta y depende del supuesto de $a_{\text{máx}}$.

III-C. Trayectoria LSPB

Entre $\mathbf{q}_0$ y $\mathbf{q}_f$ se construye un LSPB sincronizado. Todas las juntas comparten t_f y t_b, con $V_i = D_i/(t_f - t_b)$ y $a_i = V_i/t_b$. El perfil tiene un arranque parabólico, un tramo de velocidad constante y un frenado parabólico. El t_f mínimo que cumple $|V_i| \leq v_{\text{máx},i}$ y $|a_i| \leq a_{\text{máx},i}$ se obtiene por bisección. Se usa $v_{\text{máx}} = 0.25\, v_{\text{datasheet}}$ (factor de velocidad del 25 %). Como ABB no publica aceleraciones articulares, se adopta el supuesto declarado $a_{\text{máx}} = v_{\text{máx}}/0.25$ s.

III-D. Jacobiano y detección de singularidad

Para juntas de revolución, $J_i = [\,\mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_{TCP} - \mathbf{o}_{i-1});\ \mathbf{z}_{i-1}\,]$, y $\dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$. Se valida de tres formas: con diferencias centrales de la FK (usando $[\boldsymbol{\omega}]_\times = \dot{R}R^T$), con columnas calculadas a mano en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ y comparando $J_v\dot{\mathbf{q}}$ con $d\mathbf{p}/dt$ sobre la trayectoria. El criterio central de singularidad es el rango numérico obtenido por SVD, $J = U\Sigma V^T$, contando los $\sigma_i > 10^{-6}$. El determinante solo se usa como complemento, mediante la factorización

$$\det J = L_2L_3 \cos(q_3 - \delta)\, r_W \cdot (-\sin q_5), \tag{2}$$

que expone las singularidades de codo, hombro ($r_W = 0$) y muñeca. En el experimento independiente se fija $\mathbf{q} = (30°, -20°, 15°, 40°, q_5, 60°)$ y se genera una secuencia de poses $T_k = FK(\mathbf{q}_k)$ con $q_5 \to 0$. Cada pose pasa por Pieper y FK, y luego por la SVD de J.

III-E. Modelo dinámico reducido (1R)

Para un péndulo con θ medido desde la vertical inferior, $T = \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$ y $V = mg\ell_c(1 - \cos\theta)$. Euler–Lagrange da

$$\tau = \underbrace{J\ddot{\theta}}_{\tau_{in}} + \underbrace{mg\ell_c \sin\theta}_{\tau_g}, \qquad J = I_c + m\ell_c^2. \tag{3}$$

El actuador modelado es la junta 2 (hombro). Los eslabones 2 a 6 y la pinza (0.115 kg) forman un único cuerpo rígido, con las juntas 3 a 6 congeladas en $\mathbf{q}_{\text{ref}} = (\mathbf{q}_0 + \mathbf{q}_f)/2$. Los parámetros m, ℓ_c, I_c y el desfase φ_0 ($\theta = q_2 + \varphi_0$) se *calculan* con los datos CAD por eslabón de Truc y Lam [4] y el teorema de Steiner. Las entradas $q_2(t)$ y $\ddot{q}_2(t)$ provienen del LSPB.

IV. Resultados

IV-A. Cinemática inversa y validación

Para la pose objetivo, $\mathbf{p}_W = (0.400, 0.100, 0.572)$ m y $D = 0.4995$ m, dentro de $[0.040, 0.580]$ m, con $c = 0.481$. De las 8 ramas, 8 son reales y 1 admisibles (Tabla II); para cada rama no admisible la tabla indica qué juntas violan sus límites. Las 16 ramas reales de las dos poses reproducen su pose con $e_p \leq 2.2 \times 10^{-16}$ m y $e_R \leq 5.1 \times 10^{-16}$ rad, y la FK por DH coincide en pose completa con el modelo oficial de ROS-Industrial (y con el URDF del Hito 1) en 302 configuraciones, con diferencias del orden de 10^{-15}. El criterio rechaza un candidato con error de 0.01 rad solo en q_6, que tiene $e_p = 0$, y la prueba de ida y vuelta con 1000 configuraciones aleatorias recupera el $\mathbf{q}$ original en el 100 % de los casos. Desde T_0, Pieper recupera exactamente $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, con la muñeca marcada como singular. La Fig. 2 muestra la geometría de las ramas del brazo y la Fig. 1 el robot completo en cada una de las 8 ramas. Con el criterio de selección se elige la rama 1 (frente/arriba/q5+): $\sigma_{\text{mín}} = 0.117$, margen de 37.0° al límite más cercano y costo 0.912; 1 rama(s) pasan los filtros.

IV-B. Trayectoria LSPB

Con la rama elegida, $\mathbf{q}_f = (14.04, 22.67, -15.70, 0.00, 83.03, 14.04)°$. La junta crítica es la 5, que fija $t_f = 1.2879$ s con $t_b = 0.2500$ s (Tabla III); cuando una misma junta satura velocidad y aceleración, $t_b = v_{\text{máx}}/a_{\text{máx}}$ y $t_f = D/v_{\text{máx}} + t_b$. Los perfiles (Fig. 3) cumplen $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0$, $\mathbf{q}(t_f) = \mathbf{q}_f$ y $\dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}(t_f) = \mathbf{0}$. Los saltos de $\mathbf{q}$ y $\dot{\mathbf{q}}$ en los empalmes son a lo sumo 5.6×10^{-9}, y las seis juntas respetan $v_{\text{máx}}$ y $a_{\text{máx}}$.

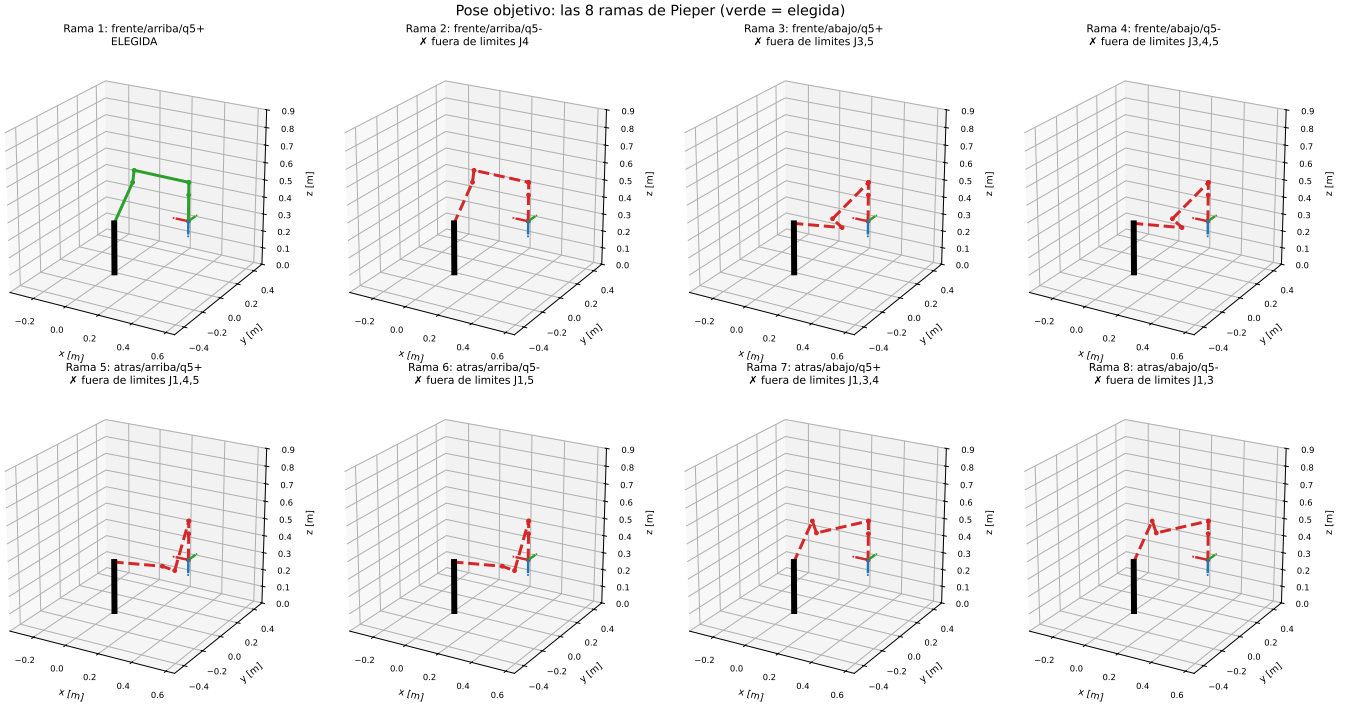


Figura 1. Las 8 ramas de Pieper para la pose objetivo. Verde: rama elegida; azul: admisible no elegida; rojo discontinuo: existe pero viola límites (se dibuja con sus ángulos sin ajustar). En todas las ramas reales, el triedro del TCP coincide con el triedro objetivo (punteado).

Tabla II
LAS 8 RAMAS DE PIEPER PARA LA POSE OBJETIVO [GRADOS]

k	Rama	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	Estado
1	fr/arr/+	14.04	22.67	−15.70	0.00	83.03	14.04	admisible
2	fr/arr/−	14.04	22.67	−15.70	180.00	−83.03	−165.96	J4
3	fr/ab/+	14.04	88.59	−138.20	0.00	139.61	14.04	J3,5
4	fr/ab/−	14.04	88.59	−138.20	180.00	−139.61	−165.96	J3,4,5
5	at/arr/+	−165.96	−88.59	−15.70	180.00	165.71	14.04	J1,4,5
6	at/arr/−	−165.96	−88.59	−15.70	0.00	−165.71	−165.96	J1,5
7	at/ab/+	−165.96	−22.67	−138.20	−180.00	109.13	14.04	J1,3,4
8	at/ab/−	−165.96	−22.67	−138.20	0.00	−109.13	−165.96	J1,3

Rama elegida sombreada. Toda rama real pasa la FK. "Jn": juntas fuera de límites.

Tabla III
PARÁMETROS DEL LSPB ($t_f = 1.2879$ s, $t_b = 0.2500$ s)

Junta	D [°]	V [°/s]	a [°/s^2]	$\lvert V\rvert/v_{\max}$	$\lvert a\rvert/a_{\max}$
1	14.04	13.52	54.09	0.22	0.22
2	22.67	21.84	87.35	0.35	0.35
3	−15.70	−15.13	−60.51	0.24	0.24
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	83.03	80.00	320.00	1.00	1.00
6	14.04	13.52	54.09	0.13	0.13

IV-C. Jacobiano y singularidad

El Jacobiano analítico coincide con el numérico con un error de 1.4×10^{-10}, y $J_v\dot{\mathbf{q}}$ coincide con $d\mathbf{p}/dt$ a lo largo de la trayectoria con un error de 2.0×10^{-10} m/s. En $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, las columnas 4 y 6 son idénticas, $[\mathbf{0}; (1, 0, 0)]$, y el rango es 5: la postura de calibración es singular. En $\mathbf{q}_f$ el rango es 6, con $\sigma_{\min} = 0.117$. En el experimento de aproximación (Tabla IV, Fig. 4), solo σ_6 decrece, con $\sigma_6/\sin q_5 \approx 0.150$. El rango baja de 6 a 5 exactamente en $q_5 = 0$, y $\det J$ coincide con (2).

En $q_5 = 0$, el espacio nulo de J es $\dot{\mathbf{q}} \propto (0, 0, 0, 1, 0, -1)$: un giro opuesto de las juntas 4 y 6 que no mueve el TCP. La dirección perdida (con W como punto de referencia) tiene su componente angular paralela a $\mathbf{z}_3 \times \mathbf{z}_4$, de modo que se pierde una rotación. Para generar un twist unitario en esa dirección se requiere $\|\dot{\mathbf{q}}\| = 1/\sigma_6$, con pendiente -1.000 en escala log-log. Comparando junta por junta con el datasheet, $\rho = \max_i |\dot{q}_i|/v_{\max,i}$: en $q_5 = 0.01°$, las juntas 4 y 6 deberían girar a ± 27040 rad/s, es decir, $\rho \approx 4842$. Los valores σ_i y la tolerancia de rango están en unidades SI (metros); el rango no depende de esa escala. En cambio, el torque estático $\|J^T \mathbf{u}_6\| = \sigma_6$ *tiende a cero*. También se verificó la singularidad de codo en $q_3 = \delta - 90° = -76.95°$, donde $D \to L_2 + L_3$.

IV-D. Torque del hombro (modelo 1R)

Los parámetros calculados son $m = 12.210$ kg, $\ell_c = 0.2491$ m, $I_c = 0.4479$ kg m^2, $J = 1.2053$ kg m^2 y $\varphi_0 = -163.81°$, con lo que $mg\ell_c = 29.83$ N m. En $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ coinciden exactamente con el modelo de Lagrange completo: $J = M_{22}$ y $\tau_g = g_2$, con diferencias de 1.4×10^{-14}. La Tabla V y la Fig. 5 muestran $\tau(t)$. A lo largo de toda la trayectoria, el 1R aproxima el τ_2 del modelo completo de 6 GDL con un error RMS de 0.64 N m (4.5 %), y un máximo de 1.17 N m (Fig. 6). Ambos modelos usan los mismos parámetros CAD: la comparación cuantifica la pérdida por la reducción a 1R,

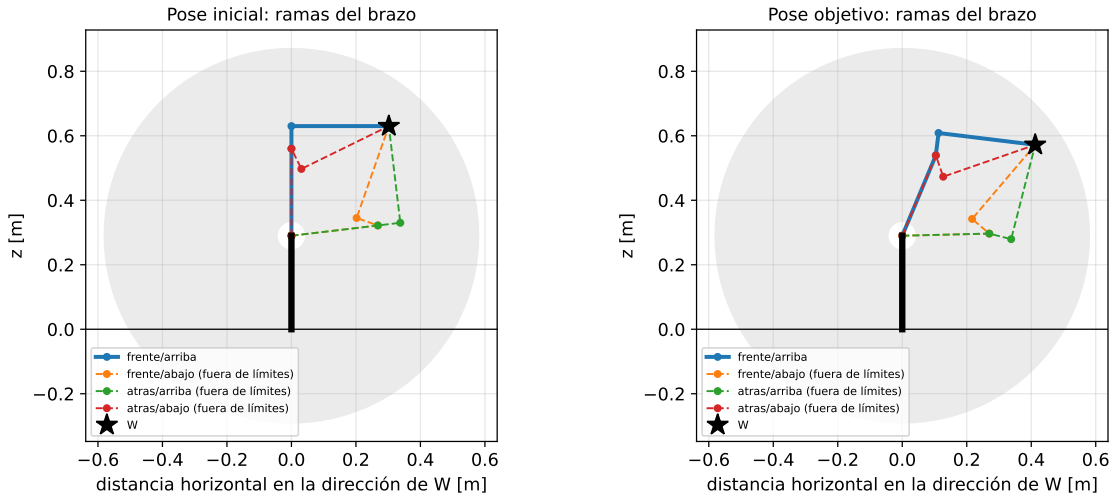


Figura 2. Ramas del brazo en el plano de W (hombro, codo, desfase a_3 y W). En línea continua, las ramas con al menos una solución admisible; en línea discontinua, las que violan límites. Izquierda: pose inicial. Derecha: pose objetivo.

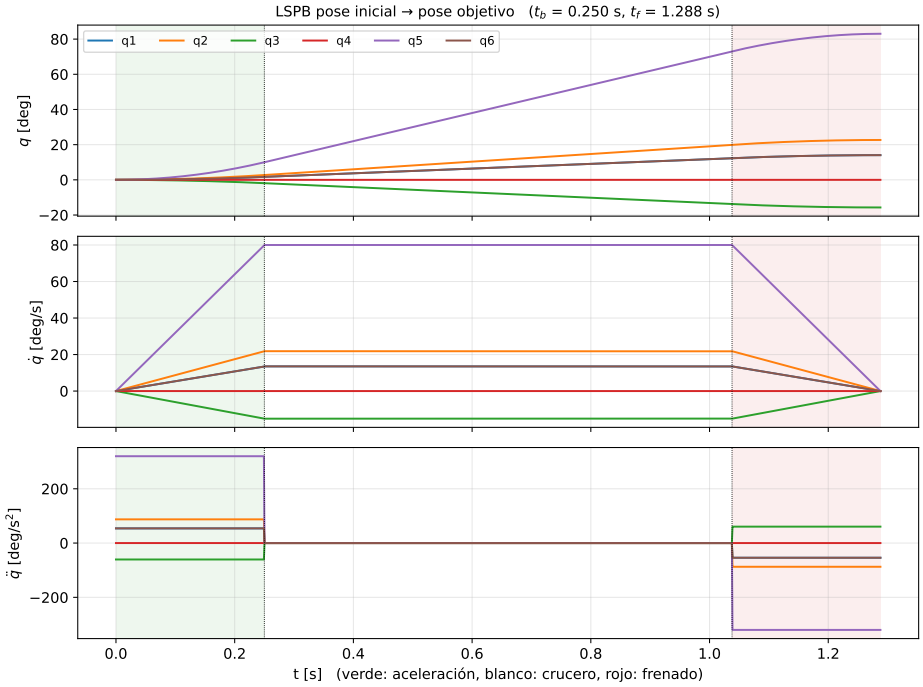


Figura 3. Perfiles LSPB sincronizados $q(t)$, $\dot{q}(t)$ y $\ddot{q}(t)$. En verde, la fase de aceleración; en blanco, el crucero; en rojo, el frenado.

no la fidelidad respecto del robot real, del que no se midieron torques. Al detenerse, el torque pasa del valor de frenado (t_f^-) al de sostén, $\tau = \tau_g = -18.71$ N m (t_f^+).

V. Discusión

Aceleración frente a crucero. La componente inercial $\tau_{in} = J\ddot{q}_2$ solo existe en las mezclas y presenta escalones, porque $\ddot{q}$ en el LSPB es discontinua: el perfil es C^1, no C^2. Donde τ_{in} y τ_g tienen signos opuestos, el torque neto es menor que el estático (en $t = 0$, $\tau = -6.48$ N m); donde tienen el mismo signo se suman, y ahí aparece el pico de -20.55 N m (fase: frena, $t = 1.288$ s). Durante el crucero, $\ddot{q}_2 = 0$ y aun así $|\tau|$ va de 9.7 a 17.6 N m: *velocidad constante no implica torque cero*, porque el motor sostiene el peso. Con θ cerca de $\pm 180°$, el centro de masa está por encima del eje y el brazo se comporta como un péndulo invertido: alejarse de la vertical aumenta $|\sin\theta|$ y con ello el esfuerzo. Al 25 % de velocidad domina la gravedad ($\max|\tau_{in}| = 1.84$ frente a $\max|\tau_g| = 18.71$ N m). Si la misma trayectoria se recorre λ veces más rápido, τ_{in} crece como λ^2: al 100 % alcanza 29.4 N m, mientras que τ_g (18.7 N m) no cambia.

Singularidad frente a pico de torque. La singularidad

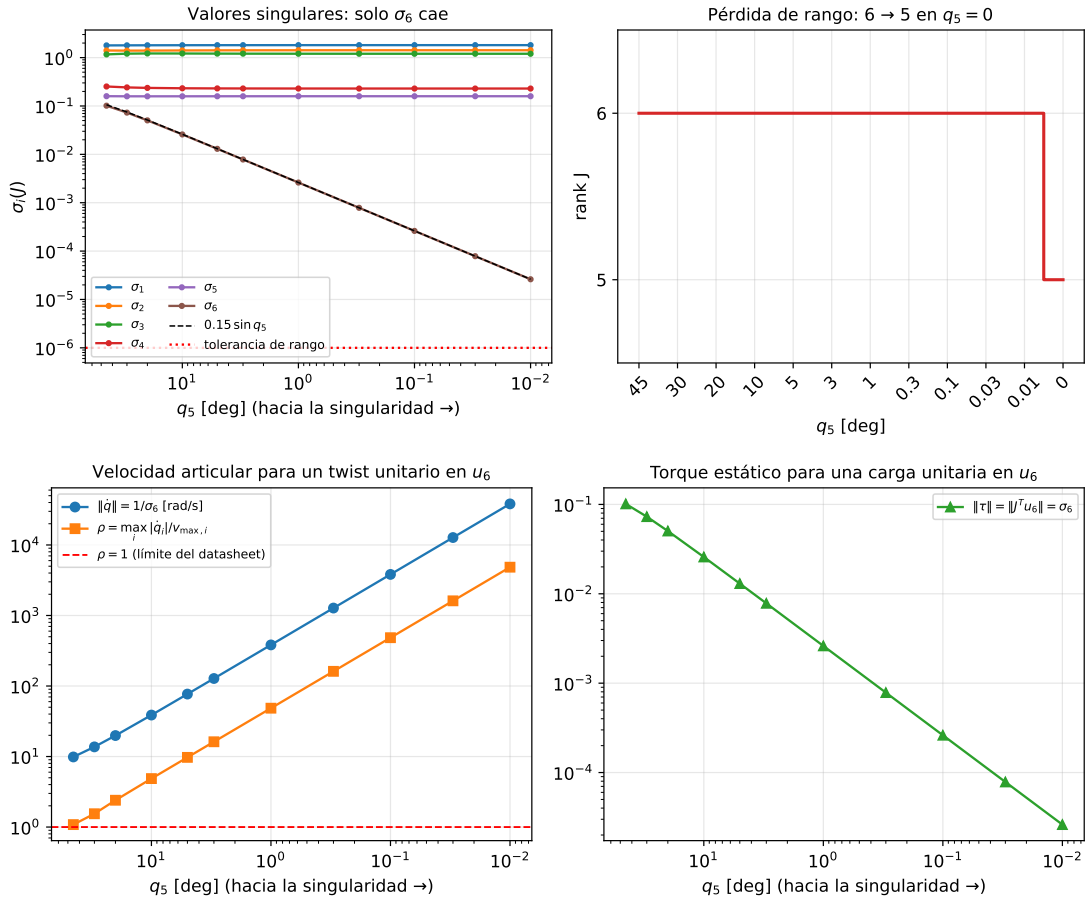


Figura 4. Arriba: valores singulares y rango de J al aproximarse a $q_5 = 0$. Abajo: la velocidad articular para un twist unitario en la dirección perdida diverge como $1/\sin q_5$ (también comparada junta por junta con el datasheet, ρ), mientras que el torque estático necesario en esa dirección tiende a cero.

Tabla IV
EXPERIMENTO DE APROXIMACIÓN A $q_5 = 0$

q_5 [°]	rango	σ_6	$\kappa(J)$	$\|\dot{\mathbf{q}}\|$ [rad/s]
30	6	7.30×10^{-2}	2.5×10^{1}	13.7
10	6	2.58×10^{-2}	7.0×10^{1}	38.7
1	6	2.61×10^{-3}	6.9×10^{2}	383
0.1	6	2.61×10^{-4}	6.9×10^{3}	3824
0.01	6	2.62×10^{-5}	6.9×10^{4}	38241
0	**5**	1.4×10^{-17}	∞	—

$\|\dot{\mathbf{q}}\|$ para un twist unitario en la dirección más débil $\mathbf{u}_6$.

Tabla V
TORQUE DEL HOMBRO EN INSTANTES CARACTERÍSTICOS [N M]. t_f^-: ÚLTIMO INSTANTE DEL FRENADO; t_f^+: ROBOT DETENIDO (SOLO SOSTÉN)

t [s]	Fase	θ [°]	τ_{in}	τ_g	τ
0.000	acelera	−163.8	1.84	−8.32	−6.48
0.644	crucero	−152.5	0.00	−13.78	−13.78
1.163	frena	−141.8	−1.84	−18.44	−20.27
t_f^-	frena	−141.1	−1.84	−18.71	−20.55
t_f^+	reposo	−141.1	0.00	−18.71	−18.71

es una propiedad cinemática de la postura: J pierde rango y desaparece una dirección de movimiento instantáneo. Lo que diverge es la velocidad articular necesaria para moverse en esa dirección. Por estática ($\tau = J^T F$), una carga en la dirección perdida no requiere torque. El pico de torque, en cambio, es un fenómeno dinámico: depende de la aceleración impuesta por el perfil temporal y de la gravedad. En este caso, la trayectoria *parte* de una singularidad ($\mathbf{q}_0 = \mathbf{0}$) sin dificultad, porque el LSPB es articular y no invierte J. El pico de torque ocurre en la fase de frena, lejos de esa singularidad.

Limitaciones. El modelo 1R congela las juntas 3 a 6 y omite la fricción, la carga útil y el acoplamiento entre juntas. Como su inercia J es constante, no tiene término en $\dot{\theta}^2$; un modelo con inercia dependiente de la postura sí lo tendría. Su error frente al modelo completo es mayor al principio y al final del movimiento, donde la postura real se aleja de $\mathbf{q}_{\text{ref}}$. El valor de $a_{\text{máx}}$ es un supuesto, porque el fabricante no lo publica.

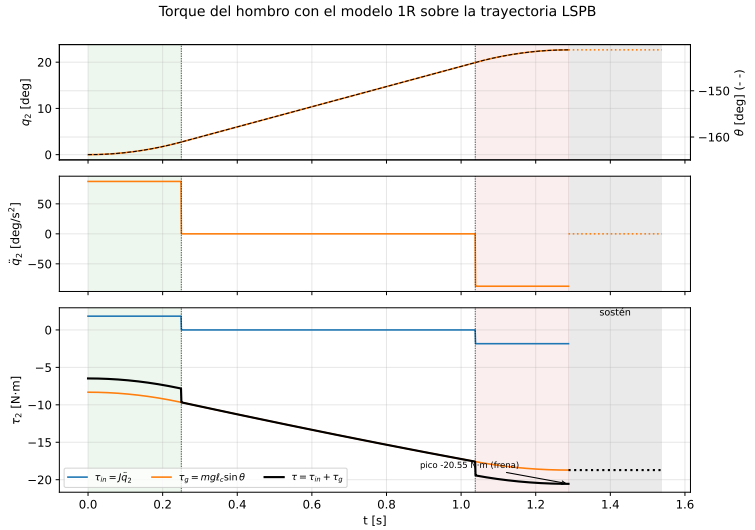


Figura 5. Modelo 1R del hombro: q_2 (y θ), $\ddot{q}_2$ y $\tau = \tau_{in} + \tau_g$ sobre el LSPB, más 0.25 s de sostén (gris) con el robot detenido.

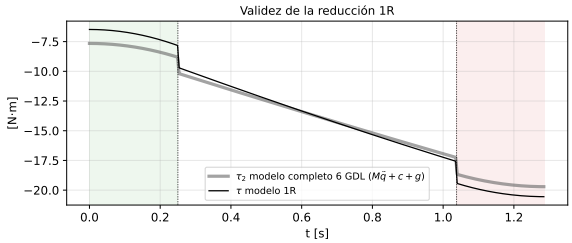


Figura 6. Torque del hombro: modelo 1R frente al modelo de Lagrange completo de 6 GDL (mismos parámetros CAD).

VI. Conclusiones

Se validó un pipeline completo para el ABB IRB 120, desde la posición de calibración hasta una pose objetivo arbitraria. La cinemática inversa analítica de Pieper enumera las ocho ramas, distingue las reales de las admisibles y cada candidato se verifica por FK con errores del orden de la precisión de máquina. El LSPB sincronizado de tiempo mínimo cumple las fronteras en reposo y los límites del fabricante. El Jacobiano, validado de forma independiente, permitió caracterizar la singularidad de muñeca por la pérdida de rango y explicar su efecto: amplificación de velocidad, no torque infinito. Finalmente, el modelo 1R del hombro, con parámetros obtenidos de datos CAD, separa las contribuciones inercial y gravitacional y reproduce al modelo completo con un 4.5 % de error RMS. La solución de posición resulta ser el requisito sobre el cual operan los análisis de sensibilidad diferencial y de demanda de los actuadores.

Referencias

[1] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. London, U.K.: Springer, 2009.

[2] D. L. Pieper, "The kinematics of manipulators under computer control," Ph.D. dissertation, Dept. Mech. Eng., Stanford Univ., Stanford, CA, USA, 1968.

[3] A. Bahani, M. E. Ech-Chhibat, H. Samri, and H. Ait Elattar, "The inverse kinematics evaluation of 6-DOF robots in cooperative tasks using virtual modeling design and artificial intelligence tools," *Int. J. Mech. Eng. Robot. Res.*, vol. 12, no. 2, pp. 121–130, Mar. 2023, doi: 10.18178/ijmerr.12.2.121-130.

[4] L. N. Truc and N. T. Lam, "Quasi-physical modeling of robot IRB 120 using Simscape Multibody for dynamic and control simulation," *Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci.*, vol. 28, pp. 1949–1964, 2020, doi: 10.3906/elk-1909-131.

[5] ABB Robotics, *Product Specification IRB 120*, doc. 3HAC035960-001.

[6] ABB Robotics Tech Community, "Calibrate an IRB140" (actualización de contadores de revolución con `MoveAbsJ` a un *jointtarget* de ceros), 2014. [En línea]. Disponible: https://tech-community.robotics.abb.com/t/calibrate-an-irb140/4976

[7] ROS-Industrial, "abb_irb120_support: irb120_3_58_macro.xacro," paquete *abb*, rama kinetic-devel. [En línea]. Disponible: https://github.com/ros-industrial/abb/tree/kinetic-devel/abb_irb120_support

[8] B. Quiroga, "Guía oficial y rúbrica de evaluación: Hito 2," IMT-342 Robótica, Universidad Católica Boliviana, Tarija, 2026.